
Sistemas de Transmissão CVT

Fundamentos, Evolução e o Sistema Direct Shift

Lucas Cechin Mário André Ghisleni Raimann

Instituto Federal de Santa Catarina — Campus Chapecó

2026



O que é o CVT?

A Transmissão Continuamente Variável (CVT) não possui um número limitado de engrenagens com relações fixas, permitindo transição ininterrupta.

- **Eficiência:** Mantém o motor sempre em sua faixa de potência ideal.
- **Demanda de Mercado:** Busca global por redução de emissões e menor consumo de combustível.
- **Conforto:** Elimina os solavancos ("trancadas") típicos de trocas de marcha convencionais.



Evolução Tecnológica

- **Séc. XV:** Conceito idealizado por Leonardo da Vinci.
- **1886:** Primeira patente por Daimler e Benz.
- **Anos 1950:** Sistema *Variomatic* introduzido pela DAF (Holanda). O primeiro a ser aplicado em automóveis de produção.
- **Atualidade:** Amplo domínio japonês (Toyota, Nissan, Honda, Subaru) em veículos de passeio.

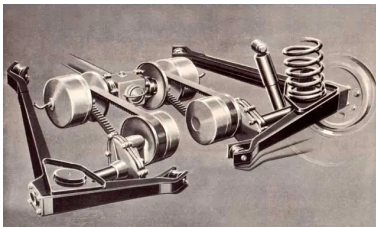


Figura: Sistema DAF Variomatic antigo.



Polias e Correia

O sistema clássico baseia-se em geometria variável:

- 1 Polia Primária:** Motriz (ligada ao motor).
- 2 Polia Secundária:** Movida (ligada às rodas).
- 3 Dinâmica:** O afastamento/aproximação das faces cônicas altera o diâmetro efetivo da correia metálica.
- 4 Ponto Morto:** Na marcha lenta, a correia gira no menor diâmetro possível da polia primária.

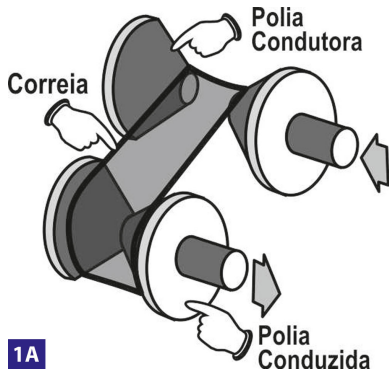


Figura: Conjunto de polias cônicas.



O Problema do CVT Clássico

Baixa eficiência em relações iniciais, causando sensação de lentidão na arrancada e desgaste prematuro das polias.

A Solução da Toyota (ex: K120):

- Incorpora uma **engrenagem física de arrancada** (*launch gear*).
- O carro arranca pelo sistema de engrenagens e, ao ganhar velocidade, a transição para as polias ocorre suavemente.
- **Benefício Mecânico:** Inércia das polias reduzida em 40%, agilizando trocas e melhorando consumo em até 6%.



A operação mecânica depende de uma malha eletro-hidráulica precisa:

- **Pressão de Linha:** Avaliação requer manômetros de até 1.000 psi conectados nas portas de verificação (ex: transmissões JATCO).
- **Controles vitais:** Atuação do LockUp (conversor de torque) e pressões aplicadas nas polias.
- **Desgaste:** Óleo fora da especificação ou rolamentos fadigados geram limalha severa no cárter, comprometendo o corpo de válvulas e causando trepidações.



Vantagens

- Alta eficiência térmica e rendimento de combustível (até 16 km/l em sedãs).
- Suavidade extrema (ausência de solavancos).
- Aceleração linear e responsiva.
- Menos peças móveis que um automático de engrenagens.

Desafios e Desvantagens

- *Drone Noise*: Motor estático em alta rotação passa sensação de "patinar".
- Limitação de Torque, dificultando uso em trabalho pesado/esportivos.
- Durabilidade da correia e altíssimo custo de substituição estrutural.



Revitalização da Engenharia Clássica

O câmbio CVT exemplifica como hardwares mecânicos tradicionais podem ser reinventados através de lógicas de controle de alta fidelidade.

A adoção de esquemas híbridos, mesclando engrenagens de arraste com polias de baixa inércia, prova que ainda existe vasta margem para a otimização de trens de força, solucionando falhas antigas de confiabilidade.



Literatura e Fontes Consultadas

- BUDYNAS, R. G.; NISBETT, J. K. **Shigley's Mechanical Engineering Design**. 11th Edition. McGraw-Hill Education, 2019.
- TOYOTA MOTOR CORPORATION / AISIN. **Toyota Direct Shift-CVT (K120) Technical Documentation**. Press Release e Plataformas Automotivas, 2018.
- JATCO LTD. **CVT Service and Diagnostic Manuals: Avaliação e Controle Eletro-hidráulico**. Manuais técnicos de bancada e manutenção.
- BOSCH TRANSMISSION TECHNOLOGY. **Histórico e catálogos técnicos de desenvolvimento de correias push-belt (Van Doorne/Variomatic)**.
- SINDIREPA MT. **Reparação de transmissões CVT: diagnósticos, testes de pressão e falhas comuns**. 2021.



Obrigado!

Lucas Cechin Mário e André Ghisleni Raimann
Engenharia de Controle e Automação — IFSC

